

Trabalho 1 — Verificação e Validação de Software

Projeto dos Casos de Teste — Cálculo da Tarifa de Estacionamento

Classe sob teste: `br.pucrs.verival.estacionamento.CalculadoraTarifa` Método sob teste: `double calcular(Ticket ticket)`

1. Premissas de interpretação do enunciado

O enunciado deixa pontos ambíguos. As decisões abaixo foram adotadas e são a base do oráculo de todos os casos de teste.

#	Ponto ambíguo	Decisão adotada
A1	"20 minutos de cortesia" — 20 min exatos cobram?	Não. Cortesia é inclusiva: duração ≤ 20 min $\Rightarrow$ R\$ 0,00
A2	"Até 1 hora (inclusive) R\$ 15,00"	Duração de 21 a 60 min $\Rightarrow$ R\$ 15,00
A3	"+ R\$ 5,00 a cada intervalo de 1 hora (inclusive)"	$15 + 5 \times \text{teto}((\text{min} - 60) / 60)$. Logo 120 min = R\$ 20,00 e 121 min = R\$ 25,00
A4	"saia após as 08:00 do dia seguinte" — 08:00 exato é pernoite?	Não. Pernoite exige saída estritamente posterior a 08:00 do dia seguinte à entrada
A5	"R\$ 50,00 por pernoite" — como contar pernoites?	Nº de pernoites = nº de dias de calendário entre a data de entrada e a data de saída
A6	Pernoite soma ou substitui a tarifa horária?	Substitui ("a tarifa é convertida para pernoite")
A7	VIP incide sobre pernoite?	Sim. O desconto de 50% é o último passo, sobre o valor final
A8	O que fazer com entrada/saída fora das janelas permitidas?	Lançar <code>EstacionamentoException</code>
A9	Saída igual à entrada é válida?	Sim, duração 0 $\Rightarrow$ R\$ 0,00. Apenas saída anterior à entrada é inválida

2. Variáveis de entrada

Variável	Domínio
data/hora de entrada	dia, mês, ano, hora, minuto
data/hora de saída	dia, mês, ano, hora, minuto
vip	<code>true</code> / <code>false</code>

3. Particionamento de equivalência

3.1 Horário de entrada (regra: entrada permitida das 08:00 às 23:59)

Partição	Faixa	Classe
PE1	00:00 – 07:59	inválida
PE2	08:00 – 23:59	válida

Valores limite: **07:59, 08:00, 23:59, 00:00**

3.2 Horário de saída (regra: saída proibida das 02:00 às 07:59)

Partição	Faixa	Classe
PS1	08:00 – 01:59 (atravessa a meia-noite)	válida
PS2	02:00 – 07:59	inválida

Valores limite: **01:59, 02:00, 07:59, 08:00**

3.3 Duração da permanência (estadias sem pernoite)

Partição	Faixa (min)	Valor esperado
PD1	0 – 20	R\$ 0,00
PD2	21 – 60	R\$ 15,00
PD3	61 – 120	R\$ 20,00
PD4	121 – 180	R\$ 25,00
PD5	181 – 240	R\$ 30,00

Valores limite: **0, 20, 21, 60, 61, 120, 121, 180, 181**

3.4 Pernoite

Partição	Condição	Valor esperado
PN1	saída ≤ 08:00 do dia seguinte	tarifa horária (não é pernoite)
PN2	1 pernoite	R\$ 50,00
PN3	2 pernoites	R\$ 100,00
PN4	3 pernoites	R\$ 150,00

Valor limite: saída em **d+1 08:00** (não pernoite) × **d+1 08:01** (pernoite)

3.5 Cliente VIP

Partição	Valor
PV1	false — valor integral
PV2	true — 50% do valor integral

3.6 Validade da data informada

Partição	Classe	
PDT1	data existente no calendário	válida
PDT2	data inexistente (30/02, mês 13, dia 0)	inválida
PDT3	saída anterior à entrada	inválida

4. Tabela de casos de teste

Datas no formato `dd/mm/aaaa hh:mm`.

4.1 Validação das janelas de operação e das datas

Caso	Entrada	Saída	VIP	Partições	Resultado esperado
CT01	10/03/2026 07:59	10/03/2026 10:00	não	PE1 (limite inf.)	EstacionamentoException
CT02	10/03/2026 08:00	10/03/2026 09:00	não	PE2 (limite inf.), PD2	R\$ 15,00
CT03	10/03/2026 23:59	11/03/2026 00:59	não	PE2 (limite sup.), PD2	R\$ 15,00
CT04	10/03/2026 00:00	10/03/2026 10:00	não	PE1	EstacionamentoException
CT05	10/03/2026 22:00	11/03/2026 01:59	não	PS1 (limite sup.), PD5	R\$ 30,00
CT06	10/03/2026 22:00	11/03/2026 02:00	não	PS2 (limite inf.)	EstacionamentoException
CT07	10/03/2026 22:00	11/03/2026 07:59	não	PS2 (limite sup.)	EstacionamentoException
CT08	10/03/2026 20:00	11/03/2026 08:00	não	PS1 (limite inf.), PN1	R\$ 70,00
CT09	10/03/2026 12:00	10/03/2026 11:00	não	PDT3	EstacionamentoException
CT10	30/02/2026 10:00	30/02/2026 11:00	não	PDT2	EstacionamentoException
CT11	10/13/2026 10:00	10/13/2026 11:00	não	PDT2	EstacionamentoException

4.2 Cortesia — PD1

Caso	Entrada	Saída	VIP	Duração	Resultado esperado
CT12	10/03/2026 10:00	10/03/2026 10:00	não	0 min (limite inf.)	R\$ 0,00
CT13	10/03/2026 10:00	10/03/2026 10:20	não	20 min (limite sup.)	R\$ 0,00
CT14	10/03/2026 10:00	10/03/2026 10:20	sim	20 min	R\$ 0,00

4.3 Tarifa fixa — PD2

Caso	Entrada	Saída	VIP	Duração	Resultado esperado
CT15	10/03/2026 10:00	10/03/2026 10:21	não	21 min (limite inf.)	R\$ 15,00
CT16	10/03/2026 10:00	10/03/2026 11:00	não	60 min (limite sup.)	R\$ 15,00
CT17	10/03/2026 10:00	10/03/2026 10:21	sim	21 min	R\$ 7,50
CT18	10/03/2026 10:00	10/03/2026 11:00	sim	60 min	R\$ 7,50

4.4 Tarifa escalonada — PD3, PD4, PD5

Caso	Entrada	Saída	VIP	Duração	Resultado esperado
CT19	10/03/2026 10:00	10/03/2026 11:01	não	61 min (limite inf. PD3)	R\$ 20,00
CT20	10/03/2026 10:00	10/03/2026 12:00	não	120 min (limite sup. PD3)	R\$ 20,00
CT21	10/03/2026 10:00	10/03/2026 12:01	não	121 min (limite inf. PD4)	R\$ 25,00
CT22	10/03/2026 10:00	10/03/2026 13:00	não	180 min (limite sup. PD4)	R\$ 25,00
CT23	10/03/2026 10:00	10/03/2026 13:01	não	181 min (limite inf. PD5)	R\$ 30,00
CT24	10/03/2026 10:00	10/03/2026 11:01	sim	61 min	R\$ 10,00
CT25	10/03/2026 10:00	10/03/2026 12:01	sim	121 min	R\$ 12,50

4.5 Virada de dia sem pernoite — PN1

Caso	Entrada	Saída	VIP	Duração	Resultado esperado
CT26	10/03/2026 23:00	11/03/2026 01:00	não	120 min	R\$ 20,00
CT27	10/03/2026 23:00	11/03/2026 01:00	sim	120 min	R\$ 10,00

4.6 Pernoite — PN2, PN3, PN4

Caso	Entrada	Saída	VIP	Pernoites	Resultado esperado
CT28	10/03/2026 20:00	11/03/2026 08:01	não	1 (limite)	R\$ 50,00
CT29	10/03/2026 10:00	11/03/2026 09:00	não	1	R\$ 50,00
CT30	10/03/2026 10:00	12/03/2026 09:00	não	2	R\$ 100,00
CT31	10/03/2026 10:00	13/03/2026 09:00	não	3	R\$ 150,00
CT32	10/03/2026 20:00	11/03/2026 08:01	sim	1	R\$ 25,00
CT33	10/03/2026 10:00	12/03/2026 09:00	sim	2	R\$ 50,00

4.7 Viradas de mês e de ano

Caso	Entrada	Saída	VIP	Observação	Resultado esperado
CT34	31/12/2026 20:00	01/01/2027 09:00	não	virada de ano, 1 pernoite	R\$ 50,00
CT35	28/02/2028 20:00	29/02/2028 09:00	não	ano bissexto, 1 pernoite	R\$ 50,00
CT36	31/01/2026 22:00	01/02/2026 01:00	não	virada de mês, 180 min, sem pernoite	R\$ 25,00

5. Resumo de cobertura

Partição	Casos que a cobrem
PE1	CT01, CT04
PE2	CT02, CT03 e demais
PS1	CT05, CT08 e demais
PS2	CT06, CT07
PD1	CT12, CT13, CT14
PD2	CT02, CT03, CT15-CT18
PD3	CT19, CT20, CT24, CT26, CT27
PD4	CT21, CT22, CT25, CT36
PD5	CT05, CT23
PN1	CT08, CT26, CT27, CT36
PN2	CT28, CT29, CT32, CT34, CT35
PN3	CT30, CT33
PN4	CT31
PV1	CT01-CT13, CT15, CT16, CT19-CT23, CT26, CT28-CT31, CT34-CT36
PV2	CT14, CT17, CT18, CT24, CT25, CT27, CT32, CT33
PDT1	todos os casos válidos
PDT2	CT10, CT11
PDT3	CT09